

Equação da Onda

Questão 75. (De volta a equação de transporte)

(a) Suponha que se $v = v(x, t)$ satisfaz a equação de transporte homogênea $v_t + v_x = 0$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $v(x, 0) = g(x); x \in \mathbb{R}$; então $v = g(x - t)$;

(b) Se $w = w(x, t)$ satisfaz a equação não homogênea de transporte $w_t - w_x = f(x, t)$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $w(x, 0) = 0; x \in \mathbb{R}$; então

$$w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s) ds;$$

(aqui tem o princípio de Duhamel)

(c) Se $f(x, t) = g(x - t)$ em (b), então

$$w(x, t) = \int_0^t g(x + t - 2s) ds = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(s) ds = \frac{1}{2} [G(x+t) - G(x-t)];$$

onde G é uma primitiva de g .

(d) Considere u uma solução de classe C^2 da equação da onda homogênea: $u_{tt} - u_{xx} = 0$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $u(x, 0) = g(x); u_t(x, 0) = h(x); x \in \mathbb{R}$. Mostre que $v(x, t) = u_t - u_x$ satisfaz a equação de transporte do item (a), com $v(x, 0) = g'(x) + h(x)$, e conclua que $v(x, t) = g'(x - t) + h(x - t)$;

(e) Veja então que u satisfaz a equação não homogênea $u_t - u_x = g'(x - t) + h(x - t)$ em $\mathbb{R} \times [0, \infty)$; $u(x, 0) = g(x)$;

(f) Conclua que

$$u(x, t) = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)].$$

(g) Conclua que $u(x, t) = F(x+t) - G(x-t)$, onde $F(x) = \frac{1}{2}(g(x) + H(x))$, $G(x) = \frac{1}{2}(g(x) - H(x))$ e H é uma primitiva de h , $H'(x) = h(x)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo não é apenas encontrar a solução final, mas derivar a fórmula de d'Alembert para a equação da onda através de etapas intermediárias. A lógica consiste em utilizar a teoria de equações de transporte (de 1ª ordem) para resolver a equação da onda (de 2ª ordem). O roteiro culmina na demonstração de que qualquer solução da equação da onda pode ser decomposta na soma de duas funções generalizadas, $F(x+t)$ e $G(x-t)$, representando ondas que se propagam em direções opostas. As hipóteses centrais são a regularidade $u \in C^2$ no domínio $\mathbb{R} \times [0, \infty)$ e as condições iniciais clássicas $u(x, 0) = g(x)$ e $u_t(x, 0) = h(x)$.

Fundamentação Teórica: Utilizamos o Método das Características (Evans, Cap. 2.2), onde a solução de $u_t + cu_x = 0$ é constante ao longo das retas $x - ct = \text{constante}$. Para a parte não homogênea, aplicamos o Princípio de Duhamel (Evans, Cap. 2.3), que trata a fonte externa como uma sucessão de impulsos que geram novas condições iniciais ao longo do tempo. A base para a redução da equação da onda é a fatoração do operador $\partial_{tt} - \partial_{xx}$ no produto $(\partial_t - \partial_x)(\partial_t + \partial_x)$.

Estratégias:

1. Resolver a equação de transporte homogênea e a não homogênea via características.
2. Definir a variável auxiliar $v = u_t - u_x$ para reduzir a ordem da equação da onda.
3. Integrar a solução via Princípio da Superposição, somando a parte homogênea e a particular para chegar à fórmula de d'Alembert.
4. Utilizar o Teorema Fundamental do Cálculo para expressar a integral de h via sua primitiva H , permitindo a decomposição final em $F(x+t) + G(x-t)$.

Solução:

(a) Começamos com a equação $v_t + v_x = 0$. Definimos a curva característica por $\frac{dx}{dt} = 1$. Integrando, temos $x(t) = t + x_0$, ou $x_0 = x - t$. Ao longo dessa curva, a variação de v é:

$$\frac{d}{dt}v(x(t), t) = \frac{\partial v}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial v}{\partial t} = v_x(1) + v_t = v_t + v_x$$

Como a equação nos diz que $v_t + v_x = 0$, temos $\frac{d}{dt}v(x(t), t) = 0$, o que significa que v é constante ao longo da característica. Assim, $v(x, t) = v(x_0, 0)$. Substituindo x_0 e a condição inicial $v(x, 0) = g(x)$, chegamos a:

$$\boxed{v(x, t) = g(x - t) \quad (*_1)}$$

(b) Agora analisamos $w_t - w_x = f(x, t)$ com $w(x, 0) = 0$. As características são $\frac{dx}{ds} = -1$, logo $x(s) = x + t - s$. Calculando a derivada de w ao longo dessa curva:

$$\frac{d}{ds}w(x + t - s, s) = -w_x + w_s = f(x + t - s, s)$$

Integrando de $s = 0$ até $s = t$:

$$\begin{aligned} \int_0^t \frac{d}{ds}w(x + t - s, s)ds &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \\ w(x, t) - w(x + t, 0) &= \int_0^t f(x + t - s, s)ds \end{aligned}$$

Como $w(x, 0) = 0$, a solução é:

$$\boxed{w(x, t) = \int_0^t f(x + t - s, s)ds \quad (*_2)}$$

(c) Usamos o resultado $(*_2)$ com a fonte $f(x, t) = g(x - t)$:

$$w(x, t) = \int_0^t g((x + t - s) - s)ds = \int_0^t g(x + t - 2s)ds$$

Fazemos a mudança de variável $\sigma = x + t - 2s$, com $d\sigma = -2ds$. Os limites mudam para $s = 0 \rightarrow \sigma = x + t$ e $s = t \rightarrow \sigma = x - t$. A integral fica:

$$w(x, t) = \int_{x+t}^{x-t} g(\sigma) \left(-\frac{1}{2}\right) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2}[G(x+t) - G(x-t)]$$

(d) Seja $v = u_t - u_x$. Calculamos as derivadas parciais:

$$v_t = u_{tt} - u_{tx} \quad \text{e} \quad v_x = u_{tx} - u_{xx}$$

Somando as duas, temos $v_t + v_x = u_{tt} - u_{xx}$. Como u resolve a equação da onda homogênea, $u_{tt} - u_{xx} = 0$, logo $v_t + v_x = 0$. Para a condição inicial:

$$v(x, 0) = u_t(x, 0) - u_x(x, 0) = h(x) - g'(x)$$

Nota: O PDF indica $g'(x) + h(x)$, mas a dedução rigorosa dá $h(x) - g'(x)$. Usaremos o sinal correto para a consistência de (f) .

Observamos que a equação $v_t + v_x = 0$ com dado inicial $v(x, 0) = h(x) - g'(x)$ é idêntica à estrutura resolvida no item (a). Portanto, aplicando a solução $(*_1)$, temos:

$$v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

(e) Pela definição de v no item (d), temos:

$$u_t - u_x = v(x, t) = h(x - t) - g'(x - t)$$

com $u(x, 0) = g(x)$. Esta é a equação de transporte não homogênea do item (b), cuja solução geral é dada por $(*_2)$.

(f) Para achar u , usamos o Princípio da Superposição, somando a solução homogênea u_h e a particular u_p ($u = u_h + u_p$).

Para u_h , resolvemos $u_t - u_x = 0$ com $u(x, 0) = g(x)$. Pelas características $\frac{dx}{dt} = -1$, temos $u_h(x, t) = g(x + t)$. Para u_p , resolvemos $u_t - u_x = f$ com $u(x, 0) = 0$. Usando o resultado $(*)_2$ com $f(x, s) = h(x - s) - g'(x - s)$:

$$u_p = \int_0^t [h(x + t - 2s) - g'(x + t - 2s)] ds$$

Fazendo $\sigma = x + t - 2s$ ($ds = -\frac{1}{2}d\sigma$), temos:

$$u_p = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} g'(\sigma) d\sigma = \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(\sigma) d\sigma - \frac{1}{2} [g(x+t) - g(x-t)]$$

Somando u_h e u_p :

$$u(x, t) = g(x+t) + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds - \frac{1}{2} g(x+t) + \frac{1}{2} g(x-t)$$

Simplificando, chegamos à fórmula de d'Alembert:

$$u(x, t) = \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds \quad (*_3).$$

(g) De fato, da solução obtida no item (f) e do Teorema Fundamental do Cálculo, obtemos:

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s) ds + \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)] \\ &= \frac{1}{2} [H(x+t) - H(x-t)] + \frac{1}{2} [g(x+t) + g(x-t)] \\ &= \frac{1}{2} g(x+t) + \frac{1}{2} H(x+t) + \frac{1}{2} g(x-t) - \frac{1}{2} H(x-t) \\ &= \underbrace{\frac{1}{2} [g(x+t) + H(x+t)]}_{\text{Onda para a esquerda}} + \underbrace{\frac{1}{2} [g(x-t) - H(x-t)]}_{\text{Onda para a direita}}, \end{aligned}$$

onde H é uma primitiva de h , ou seja, $H'(x) = h(x)$. Definindo as funções conforme proposto:

$$F(x) = \frac{1}{2} [g(x) + H(x)] \quad \text{e} \quad G(x) = \frac{1}{2} [g(x) - H(x)],$$

notamos que a expressão anterior é exatamente a soma de $F(x+t)$ e $G(x-t)$. Portanto:

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t) \quad (*_4)$$

■

Síntese da Construção:

A resolução desta questão demonstra que a equação da onda é a superposição de dois fluxos de transporte em direções opostas. A **Construção Analítica** revelou que a solução complexa $u(x, t)$ pode ser simplificada na forma $F(x+t) + G(x-t)$, onde F e G são determinados inteiramente pelos dados iniciais de posição (g) e velocidade (h). Isso prova que a natureza da propagação hiperbólica é a preservação de perfis que viajam com velocidade unitária sem sofrer distorções. O fluxo lógico foi:

Transporte Homogêneo $\longrightarrow$ Princípio de Duhamel $\longrightarrow$ Variável Auxiliar $v \longrightarrow$
 $\longrightarrow$ Fórmula de d'Alembert $\longrightarrow$ Decomposição em Ondas Viajantes

Questão 76. Suponha que $v = v(r, t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux ($n = 5$):

$$\begin{cases} v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = g(r), \quad v_t(r, 0) = h(r), & r \geq 0. \end{cases}$$

Mostre que $u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 v(r, t)]$ satisfaz a equação da onda ($n = 1$):

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr} [r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão foi estruturada como um roteiro de construção analítica. O objetivo é provar que a transformação linear $u = \frac{1}{r} \partial_r (r^3 v)$ atua como um operador de redução de dimensão, mapeando soluções de uma equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) com $n = 5$ para soluções da **equação da onda** unidimensional. A tese consiste em verificar a validade da identidade $u_{tt} = u_{rr}$ e a preservação da estrutura das condições iniciais. As hipóteses centrais são a regularidade de v (classe C^2) e o fato de v satisfazer a EPD para a dimensão específica $n = 5$.

Fundamentação Teórica: Baseamo-nos na teoria de soluções radialmente simétricas para a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ (Evans, Cap. 2.4), onde a solução radial satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r}v_r$. Para $n = 5$, o termo de amortecimento geométrico é $\frac{4}{r}v_r$. A transformação proposta utiliza a propriedade de que operadores de diferenciação radial podem simplificar a estrutura de singularidades da EPD, reduzindo a equação a uma forma de onda plana.

Estratégias:

1. Expandir a definição de $u(r, t)$ via regra do produto para expressá-la em termos de v e suas derivadas.
2. Calcular a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} , substituindo v_{tt} pela expressão da EPD.
3. Calcular a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} de forma explícita.
4. Comparar as expressões resultantes para validar a equação da onda.
5. Verificar a consistência das condições iniciais via substituição direta em $t = 0$.

Solução:

Iniciamos expandindo a definição de $u(r, t)$ utilizando a regra do produto para a derivada em relação a r :

$$u(r, t) = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} (r^3 v) = \frac{1}{r} (3r^2 v + r^3 v_r) = 3rv + r^2 v_r,$$

ou seja,

$$\boxed{u = 3rv + r^2 v_r \quad (*_1)}$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} . Dado que as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2 , temos:

$$u_t = 3rv_t + r^2 v_{rt}, \quad \text{e} \quad u_{tt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{rtt} = 3rv_{tt} + r^2 v_{ttr}.$$

Utilizamos a hipótese de que v satisfaz a EPD para $n = 5$, ou seja, $v_{tt} = v_{rr} + \frac{4}{r}v_r$. Substituindo v_{tt} e sua derivada radial $v_{ttr} = \partial_r(v_{tt})$ na expressão de u_{tt} , obtemos:

$$u_{tt} = 3r \left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right) + r^2 \frac{\partial}{\partial r} \left(v_{rr} + \frac{4}{r}v_r \right).$$

Desenvolvemos a derivada espacial do termo entre parênteses:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 \left(v_{rrr} + 4 \left[\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right] \right) \\ u_{tt} &= 3rv_{rr} + 12v_r + r^2 v_{rrr} + 4rv_{rr} - 4v_r. \end{aligned}$$

Simplificando os termos, obtemos:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r \quad (*_2)$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} . Partindo da expressão $(*_1)$, a primeira derivada é:

$$u_r = \frac{\partial}{\partial r}(3rv + r^2 v_r) = 3v + 3rv_r + 2rv_r + r^2 v_{rr} = 3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}.$$

Derivando novamente em relação a r :

$$u_{rr} = \frac{\partial}{\partial r}(3v + 5rv_r + r^2 v_{rr}) = 3v_r + 5v_r + 5rv_{rr} + 2rv_{rr} + r^2 v_{rrr}$$

$$u_{rr} = 8v_r + 7rv_{rr} + r^2 v_{rrr} \quad (*_3)$$

Comparando as expressões $(*_2)$ e $(*_3)$, vemos que:

$$u_{tt} = r^2 v_{rrr} + 7rv_{rr} + 8v_r = u_{rr}.$$

Portanto, u satisfaz a equação da onda $u_{tt} = u_{rr}$ em $[0, \infty) \times (0, \infty)$.

Para as condições iniciais, aplicamos a definição de u em $t = 0$:

$$\begin{cases} u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)]. \\ u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 v_t(r, 0)] = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)]. \end{cases}$$

Assim, concluímos que u satisfaz:

$$\begin{cases} u_{tt} = u_{rr}, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ u(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 g(r)], \quad u_t(r, 0) = \frac{1}{r} \frac{d}{dr}[r^3 h(r)], & r \geq 0. \end{cases}$$

■

Síntese da Construção:

A construção demonstra que a operação $\frac{1}{r} \partial_r(r^3 \cdot)$ atua como um operador de **redução de dimensão**. A singularidade $\frac{4}{r} v_r$ da EPD para $n = 5$ é precisamente anulada pela interação entre a ponderação polinomial r^3 e a diferenciação radial, resultando em uma equação de onda plana. A lição matemática reside na capacidade de transformar problemas de simetria radial complexos em problemas unidimensionais via operadores diferenciais adequados, estabelecendo um fluxo lógico onde a solução v para EPD com $n = 5$ é mapeada diretamente para u solução da equação da onda com $n = 1$.

Questão 77. Suponha que $v = v(r, t)$ satisfaz a equação de Euler-Poisson-Darboux

$$v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r.$$

Dê condições a α e β para que $u(r, t) = r^\alpha \frac{d}{dr}(r^\beta v)$ satisfaça a equação de onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$. As duas situações possíveis são: $n = 3, \alpha = 0$ e $\beta = 1$; e $n = 5, \alpha = -1$ e $\beta = 3$. Para alcançar dimensões maiores você pode tentar $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão propõe a generalização do resultado obtido anteriormente, buscando determinar os parâmetros α e β que permitem a transformação de uma solução da equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) em uma solução da equação da onda unidimensional. O problema é tratado como um estudo de solubilidade algébrico-diferencial: o objetivo é identificar os valores de α, β e n que anulem as singularidades em r resultantes da aplicação do operador diferencial. A tese é a validação de que tais condições ocorrem especificamente para $n = 3$ e $n = 5$ quando utilizamos um operador de 1^a ordem.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside na análise de operadores diferenciais em coordenadas radiais (Evans, Cap. 2.4). A equação da onda para funções radialmente simétricas em $\mathbb{R}^n$ reduz-se à EPD. A transformação

$u = r^\alpha \partial_r (r^\beta v)$ é um caso particular de transformações de Liouville, projetadas para converter equações com coeficientes variáveis (dependentes de r) em equações com coeficientes constantes (onda plana), eliminando o amortecimento geométrico característico de dimensões superiores.

Estratégias:

1. Expandir a definição de u em termos de v e v_r , introduzindo a constante de potência $k = \alpha + \beta$ para simplificar a manipulação algébrica.
2. Calcular a derivada temporal u_{tt} , substituindo v_{tt} pela EPD e processando as derivadas radiais resultantes.
3. Calcular a derivada espacial u_{rr} explicitamente a partir da forma expandida de u .
4. Montar a equação de diferença $u_{tt} - u_{rr} = 0$ e agrupar os termos em função das derivadas de v (Termo 1, 2 e 3).
5. Resolver o sistema de equações para os coeficientes, determinando a dependência de n em relação a k e fixando os valores de α e β para os casos $n = 3$ e $n = 5$.

Solução:

Iniciamos expandindo a definição de $u(r, t)$. Para simplificar a notação algébrica, definimos a constante de potência $k = \alpha + \beta$. Temos:

$$u = r^\alpha \frac{\partial}{\partial r} (r^\beta v) = r^\alpha (\beta r^{\beta-1} v + r^\beta v_r) = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$$

Calculamos a derivada temporal de segunda ordem u_{tt} . Como as derivadas parciais em r e t comutam para funções de classe C^2 , temos:

$$u_{tt} = \beta r^{k-1} v_{tt} + r^k v_{rtt}$$

Substituindo a hipótese de que v satisfaz a EPD $v_{tt} = v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r$ e sua derivada radial $v_{rtt} = \partial_r(v_{tt})$, obtemos:

$$\begin{aligned} u_{tt} &= \beta r^{k-1} \left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) + r^k \frac{\partial}{\partial r} \left(v_{rr} + \frac{n-1}{r} v_r \right) \\ &= \beta r^{k-1} v_{rr} + \beta(n-1) r^{k-2} v_r + r^k v_{rrr} + (n-1) r^k \left(\frac{v_{rr}}{r} - \frac{v_r}{r^2} \right) \\ &= r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos a expressão para a aceleração temporal:

$$\boxed{u_{tt} = r^k v_{rrr} + (\beta + n - 1) r^{k-1} v_{rr} + (n-1)(\beta - 1) r^{k-2} v_r \quad (*_1)}$$

Agora, calculamos a derivada espacial de segunda ordem u_{rr} . Partindo de $u = \beta r^{k-1} v + r^k v_r$, a primeira derivada é:

$$u_r = \beta(k-1) r^{k-2} v + \beta r^{k-1} v_r + k r^{k-1} v_r + r^k v_{rr} = \beta(k-1) r^{k-2} v + (\beta + k) r^{k-1} v_r + r^k v_{rr}$$

Derivando novamente em relação a r , temos:

$$\begin{aligned} u_{rr} &= \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v + \beta(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k)(k-1) r^{k-2} v_r + (\beta + k) r^{k-1} v_{rr} + k r^{k-1} v_{rr} + r^k v_{rrr} \\ &= r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \end{aligned}$$

Simplificando, obtemos:

$$\boxed{u_{rr} = r^k v_{rrr} + (2k + \beta) r^{k-1} v_{rr} + (k-1)(2\beta + k) r^{k-2} v_r + \beta(k-1)(k-2) r^{k-3} v \quad (*_2)}$$

Para que u satisfaça a equação da onda $u_{tt} - u_{rr} = 0$, analisamos a diferença entre as expressões $(*_1)$ e $(*_2)$:

$$u_{tt} - u_{rr} = \underbrace{[n-1-2k] r^{k-1} v_{rr}}_{\text{Termo 1}} + \underbrace{[(n-1)(\beta-1) - (k-1)(2\beta+k)] r^{k-2} v_r}_{\text{Termo 2}} + \underbrace{[-\beta(k-1)(k-2)] r^{k-3} v}_{\text{Termo 3}} = 0$$

Análise do Termo 3

O Termo 3 é o mais restritivo, pois envolve a função v sem derivadas. Para que a igualdade seja válida para qualquer solução v , o coeficiente deve ser nulo. Devemos supor que $\beta \neq 0$, para que a transformação não seja trivial, ou seja,

$u(r, t) = r^\alpha v_r$. Logo, temos as seguintes condições:

$$\boxed{k = 1 \quad \text{ou} \quad k = 2 \quad (*_3)}$$

Análise do Termo 1 e a Dimensão n

O Termo 1 define a relação entre a dimensão do espaço n e o expoente da transformação k . Para anular a contribuição de v_{rr} :

$$n - 1 - 2k = 0 \implies n = 2k + 1,$$

donde já podemos observar que n deve ser ímpar. Substituindo os valores de k obtidos em $(*_3)$, segue que:

$$1. \text{ Se } k = 1 \implies n = 2(1) + 1 = 3.$$

$$2. \text{ Se } k = 2 \implies n = 2(2) + 1 = 5.$$

Isso prova que a redução para a equação da onda via este operador de 1^a ordem só é possível nas dimensões $n = 3$ e $n = 5$.

Análise do Termo 2 e Determinação de α e β

Por fim, utilizamos o Termo 2 para fixar os parâmetros α e β em cada caso:

Caso $n = 3$ ($k = 1$): O Termo 2 simplifica para:

$$(3 - 1)(\beta - 1) - (1 - 1)(2\beta + 1) = 0 \implies 2(\beta - 1) = 0 \implies \beta = 1$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $1 = \alpha + 1 \implies \alpha = 0$.

Caso $n = 5$ ($k = 2$): O Termo 2 simplifica para:

$$(5 - 1)(\beta - 1) - (2 - 1)(2\beta + 2) = 0 \implies 4\beta - 4 - 2\beta - 2 = 0 \implies 2\beta = 6 \implies \beta = 3$$

Como $k = \alpha + \beta$, temos $2 = \alpha + 3 \implies \alpha = -1$.

Dessa forma, validamos as duas situações possíveis apresentadas no enunciado:

$$\boxed{n = 3, \alpha = 0, \beta = 1} \quad \text{e} \quad \boxed{n = 5, \alpha = -1, \beta = 3}.$$

Observação sobre dimensões superiores: Note que a limitação aos casos $n = 3$ e $n = 5$ decorre do fato de estarmos utilizando um operador de diferenciação de 1^a ordem (∂_r) . Para anular os termos singulares em dimensões maiores (como $n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica sugere a necessidade de operadores de ordem superior. De fato, a proposta do enunciado de tentar $u(r, t) = r^\alpha \frac{d^2}{dr^2}(r^\beta v)$ visa introduzir novos graus de liberdade algébricos (mais coeficientes para anular) no estudo de solubilidade, permitindo a redução da EPD para a equação da onda em dimensões ímpares superiores. ■

Síntese da Construção:

A resolução demonstra que a transformação $u = r^\alpha \partial_r(r^\beta v)$ é extremamente sensível à dimensão n do espaço. A anulação do termo em $r^{k-3}v$ impõe que a soma $\alpha + \beta$ seja precisamente 1 ou 2, o que, por sua vez, restringe a validade do método às dimensões $n = 3$ e $n = 5$. Um ponto fundamental é a relação $n = 2k + 1$, que revela que a redução para a equação da onda via diferenciação radial ocorre apenas em **dimensões ímpares**.

Para dimensões ímpares superiores ($n = 7, 9, \dots$), a estrutura algébrica exige operadores de ordem superior, como ∂_{rr} , para anular a quantidade crescente de termos singulares. Assim, a lição matemática reside na sintonização precisa dos pesos polinomiais e da ordem de diferenciação para compensar a curvatura do Laplaciano radial, estabelecendo o seguinte fluxo lógico:

$$\text{EPD}_n \longrightarrow \text{Condição de Dimensão Ímpar } (n = 2k + 1) \longrightarrow \text{Parametrização } (\alpha, \beta) \longrightarrow \text{Equação da Onda}_{n=1}$$

Aprofundamento Teórico

A equação de Euler-Poisson-Darboux (EPD) é a expressão matemática da propagação radial de ondas em $\mathbb{R}^n$. Sua gênese remete aos estudos de **Euler** e **Poisson**, sendo posteriormente sistematizada por **Darboux**. O termo $\frac{n-1}{r}v_r$ representa o **amortecimento geométrico**, refletindo a dissipação da amplitude da onda à medida que a energia se distribui por esferas de volume crescente.

Para formalizar a redução desta equação, definimos os seguintes operadores lineares atuando no espaço $C^{m+2}(0, \infty)$:

- O operador radial $\mathcal{L}_n : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$, dado por $\mathcal{L}_n = \partial_r^2 + \frac{n-1}{r}\partial_r$;
- O operador da onda plana $\mathcal{L}_1 : C^{m+2}(0, \infty) \rightarrow C^m(0, \infty)$, dado por $\mathcal{L}_1 = \partial_r^2$, que é precisamente o caso particular de $\mathcal{L}_n$ para $n = 1$.

1. Construção da Relação de Comutatividade: Consideramos a transformação $u(r, t) = Lv(r, t)$, onde $L = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \cdot)$ é um operador linear de ordem $m \geq 1$. Queremos que, se v satisfaz $\partial_t^2 v = \mathcal{L}_n v$, então u satisfaça $\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u$. A dedução segue a sequência:

$$\partial_t^2 u = L(\mathcal{L}_n v) \quad (*_1)$$

Por outro lado, a condição de que u seja solução da onda plana exige:

$$\partial_t^2 u = \mathcal{L}_1 u = \mathcal{L}_1(Lv) \quad (*_2)$$

Comparando $(*_1)$ e $(*_2)$, a redução de dimensão é viável se, e somente se, a seguinte identidade de **intercalação de operadores** for satisfeita:

$$L\mathcal{L}_n = \mathcal{L}_1 L$$

2. Análise Espectral e Polinômios de λ : Para determinar a viabilidade de L , testamos a intercalação sobre a base de potências $v(r) = r^\lambda$. A aplicação de $\mathcal{L}_n$ resulta em $\mathcal{L}_n(r^\lambda) = \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}$.

Calculamos agora as operações em ambas as ordens, utilizando o produtório para representar as m derivadas sucessivas:

- **Operação à esquerda (L após $\mathcal{L}_n$):**

$$L(\mathcal{L}_n r^\lambda) = r^\alpha \partial_r^m (r^\beta \lambda(\lambda + n - 2)r^{\lambda-2}) = \lambda(\lambda + n - 2) \underbrace{\left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - 2 - i) \right]}_{P_1(\lambda)} r^{k+\lambda-2-m}$$

- **Operação à direita ($\mathcal{L}_1$ após L):**

$$L(r^\lambda) = \left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] r^{k+\lambda-m} \implies \mathcal{L}_1(Lr^\lambda) = \underbrace{\left[\prod_{i=0}^{m-1} (\beta + \lambda - i) \right] (k + \lambda - m)(k + \lambda - m - 1)}_{P_2(\lambda)} r^{k+\lambda-m-2}$$

A condição de intercalação exige a coincidência total dos conjuntos de raízes $\mathcal{Z}(P_1)$ e $\mathcal{Z}(P_2)$.

3. Dedução da Ordem $m = \frac{n-1}{2}$ via Amplitude Espectral: As raízes de $\mathcal{L}_n$ são $\lambda = 0$ e $\lambda = 2 - n$. A **abertura espectral** (distância entre a raiz trivial e a raiz singular) é dada por $|(2 - n) - 0| = n - 2$.

Para que a redução seja natural (sem forçar pesos β exóticos), o operador L deve possuir um conjunto de raízes que **cubra** essa amplitude de forma simétrica. O produtório em $P_2(\lambda)$ gera m raízes com espaçamento unitário: $\{-\beta, 1 - \beta, \dots, m - 1 - \beta\}$. Para que a raiz mais negativa de P_2 coincida com a raiz mais negativa da EPD ($\lambda = 2 - n$) e a raiz mais positiva coincida com a da onda plana ($\lambda = 0$), a amplitude do conjunto de raízes de L deve ser:

$$(m - 1) \approx n - 2$$

Sendo mais precisos, a condição de simetria espectral, onde a média das raízes de $\mathcal{L}_n$ coincide com a média das raízes do operador de redução, impõe a relação:

$$m = \frac{n - 1}{2}$$

Isso explica por que para $n = 3$, temos $m = 1$, e para $n = 5$, a redução natural exigiria $m = 2$. No exercício, o caso $n = 5$ foi resolvido com $m = 1$ utilizando a hipótese adicional de $\beta = 3$ para **ampliar** a raiz $-\beta$ até alcançar o valor

−3, compensando a falta de uma derivada. Para $n = 7$, a amplitude espectral cresce para 5, tornando a anulação via $m = 1$ matematicamente impossível, validando a sugestão do professor de subir a ordem do operador.

4. Conexão com o Método de Hadamard e o Quociente de Rayleigh: Esta estrutura fundamenta o **Método do Descenso de Hadamard**, transformando a redução geométrica em uma **redução analítica** via intercalação. Sob a ótica da análise funcional, $\mathcal{L}_n$ é auto-adjunto sob a métrica $r^{n-1}dr$. O **Quociente de Rayleigh** associado:

$$\mathcal{Q}_n[v] = \frac{\int_0^R |\partial_r v|^2 r^{n-1} dr}{\int_0^R v^2 r^{n-1} dr}$$

é preservado proporcionalmente por L . O operador L atua como um isomorfismo espectral que **achata** a métrica esférica para a métrica plana dr , garantindo que a energia da solução em $\mathbb{R}^n$ seja mapeada na energia da onda unidimensional, desde que a ordem m seja ajustada à dimensão n .

◇

Questão 78. Considere a função

$$f(x) = \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy,$$

onde $F : \mathbb{R}^2 \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ é contínua, $h, g : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ são radialmente simétricas, contínuas e ∇g contínua. Mostre que f é radialmente simétrica. Para isto observe que quando fixamos $x, z \in \mathbb{R}^n$ com $|x| = |z|$:

- (a) Existe um operador (unitário) tal que $A(z) = x$, $\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle$, para todos $y, w \in \mathbb{R}^n$;
- (b) Considere a mudança de coordenadas $y = Aw$ e observe que:

$$A(B_r(z)) = B_r(x), |y| = |w|, |x - y| = |z - w|, A(\nabla g(w)) = \nabla g(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle;$$

- (c) Use o teorema da mudança de integrais e conclua o exercício.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que a função f é radialmente simétrica, ou seja, que $f(x) = f(z)$ sempre que $|x| = |z|$. A função f é definida como a integral de F , que depende da simetria radial de h e g . A tese é que a estrutura da integral preserva essa simetria sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$.

Fundamentação Teórica: A prova repousa na existência de transformações ortogonais que preservam a norma e o produto interno. A continuidade de ∇g é fundamental para garantir que o integrando seja uma função contínua sobre o conjunto compacto $B_r(x)$, assegurando que a integral seja bem definida e que f herde a regularidade necessária. Utilizamos a **Reflexão de Householder** para construir explicitamente a matriz de rotação/reflexão A que mapeia z em x .

Estratégias:

1. Construir explicitamente a matriz A via reflexão ortogonal e provar que $Az = x$.
2. Verificar a invariância do produto interno e a preservação da norma por A .
3. Demonstrar a invariância de cada argumento de F (normas, distâncias e produto interno com o gradiente) sob a mudança de variável $y = Aw$.
4. Aplicar o Teorema de Mudança de Variáveis, inserindo explicitamente o módulo do determinante do Jacobiano para provar que $f(x) = f(z)$.

Solução:

Para provar que f é radialmente simétrica, devemos mostrar que $f(x) = f(z)$ para quaisquer $x, z \in \mathbb{R}^n$ tais que $|x| = |z|$.

(a) Para construir o operador A , definimos o vetor de diferença $v = x - z$. Caso $x = z$, a identidade $A = I$ resolve o problema. Caso $x \neq z$, definimos a matriz de reflexão de Householder:

$$A = I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2}$$

Verificamos que A é ortogonal: $A^T A = (I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2})(I - 2 \frac{vv^T}{|v|^2}) = I - 4 \frac{vv^T}{|v|^2} + 4 \frac{vv^T vv^T}{|v|^4}$. Como $v^T v = |v|^2$, temos $A^T A = I$. Assim, A preserva o produto interno:

$$\langle Ay, Aw \rangle = (Ay)^T (Aw) = y^T A^T Aw = y^T Iw = \langle y, w \rangle \implies \boxed{\langle Ay, Aw \rangle = \langle y, w \rangle} \quad (*_1)$$

Finalmente, verificamos que $Az = x$:

$$Az = z - 2 \frac{\langle v, z \rangle}{|v|^2} v = z - 2 \frac{\langle x - z, z \rangle}{|x - z|^2} (x - z)$$

Como $|x| = |z|$, temos $|x - z|^2 = |x|^2 + |z|^2 - 2\langle x, z \rangle = 2|z|^2 - 2\langle x, z \rangle = -2\langle x - z, z \rangle$. Substituindo:

$$Az = z - 2 \frac{\langle x - z, z \rangle}{-2\langle x - z, z \rangle} (x - z) = z + (x - z) = x.$$

(b) Consideramos a mudança de coordenadas $y = Aw$. Analisamos as propriedades desta transformação:

1. **Região de Integração:** A bola $B_r(x)$ é $\{y \in \mathbb{R}^n : |y - x| < r\}$. Com $y = Aw$ e $x = Az$:

$$|Aw - Az| < r \implies |A(w - z)| < r \implies |w - z| < r$$

Logo, $w \in B_r(z)$, provando que $A(B_r(z)) = B_r(x)$.

2. **Normas e Distâncias:**

$$|y| = |Aw| = |w| \quad \text{e} \quad |x - y| = |Az - Aw| = |A(z - w)| = |z - w|.$$

3. **Gradiente e Produto Interno:** Visto que g é radialmente simétrica, $\nabla g(y) = g'(|y|) \frac{y}{|y|}$. A continuidade de ∇g garante que esta expressão é bem definida e integrável. Temos:

$$A(\nabla g(w)) = A\left(g'(|w|) \frac{w}{|w|}\right) = g'(|w|) \frac{Aw}{|w|} = g'(|y|) \frac{y}{|y|} = \nabla g(y).$$

Para o produto interno, usamos a propriedade $(*_1)$:

$$\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle A \nabla g(w), Az - Aw \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle \implies \boxed{\langle \nabla g(y), x - y \rangle = \langle \nabla g(w), z - w \rangle} \quad (*_2)$$

(c) Aplicamos a mudança de variáveis $y = Aw$ na integral de $f(x)$. O determinante do Jacobiano é $\det A$. Pelo teorema de mudança de variáveis:

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_{B_r(x)} F(h(y), \langle \nabla g(y), x - y \rangle, |x - y|) dy \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot |\det A| dw \\ &= \int_{B_r(z)} F(h(Aw), \langle \nabla g(Aw), Az - Aw \rangle, |Az - Aw|) \cdot 1 dw \end{aligned}$$

Utilizando as propriedades provadas no item (b) e a simetria radial de h , ou seja, $h(Aw) = h(w)$, obtemos:

$$f(x) = \int_{B_r(z)} F(h(w), \langle \nabla g(w), z - w \rangle, |z - w|) dw = f(z).$$

Portanto, f é radialmente simétrica. ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que a radialidade de uma função definida por integral é preservada se o integrando for invariante sob a ação do grupo ortogonal $O(n)$. A construção explícita da reflexão de Householder prova que qualquer dois pontos de mesma norma podem ser relacionados por uma isometria. A preservação do produto interno e da norma garante que a **geometria local** vista por x seja idêntica à vista por z , analogamente ao que ocorre com a invariância do Laplaciano

discutida na **Questão 10**. O fluxo lógico foi:

Construção de $A \in O(n) \longrightarrow$ Invariância do Integrand $\longrightarrow$ Igualdade das Integrais.

Questão 79. Considere a equação da onda

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções reais radialmente simétricas duas vezes diferenciáveis em $\mathbb{R}^n$. Vamos procurar uma solução $u = u(x, t)$ também radialmente simétrica: $u(x, t) = u(r, t)$, $r = |x|$.

(a) Escreva uma equação de segunda ordem nas variáveis (r, t) que u deve satisfazer (equação de Euler-Darboux-Poisson);

(b) Para o caso $n = 3$, mostre que $v(r, t) = ru(r, t)$ satisfaz a equação da onda para a dimensão um:

$$\begin{cases} v_{tt} - v_{rr} = 0, & \text{em } [0, \infty) \times (0, \infty) \\ v(r, 0) = rg(r), \quad v_t(r, 0) = rh(r), r \geq 0. \end{cases}$$

(c) Use este fato e a fórmula de D'Alembert para resolver a equação da onda deste problema em $n = 3$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é resolver a equação da onda em $\mathbb{R}^n$ sob a hipótese de simetria radial. A questão é dividida em três etapas: a redução da EDP para a forma de Euler-Poisson-Darboux (EPD), a simplificação para o caso $n = 3$ via transformação de variável e a aplicação da solução de d'Alembert.

Fundamentação Teórica: Esta questão sintetiza os resultados anteriores. A redução dimensional para $n = 3$ é a aplicação direta do operador de intercalação estudado na **Questão (77)**, e a resolução final utiliza a técnica de d'Alembert desenvolvida na **Questão (75)**. A regularidade de u em $\mathbb{R}^n$ implica que a função auxiliar $v = ru$ deve ser estendida como uma função ímpar em $\mathbb{R}$, garantindo que u permaneça par (radial) na origem.

Estratégias:

1. Substituir a forma radial do Laplaciano na equação da onda para obter a EPD.
2. Validar que a transformação $v = ru$ anula o termo de amortecimento geométrico $\frac{2}{r}u_r$.
3. Aplicar a fórmula de d'Alembert para $v(r, t)$, tratando a extensão ímpar de v para o caso $r < t$.
4. Recuperar $u(r, t)$ dividindo o resultado por r .

Solução:

(a) Para uma função radialmente simétrica $u(x, t) = u(r, t)$ com $r = |x|$, sabemos que $\Delta u = u_{rr} + \frac{n-1}{r}u_r$ em $\mathbb{R}^n$. Substituindo na equação da onda $u_{tt} - \Delta u = 0$, obtemos a equação de Euler-Poisson-Darboux:

$$u_{tt} - u_{rr} - \frac{n-1}{r}u_r = 0 \quad (*_1)$$

(b) Para $n = 3$, a equação $(*_1)$ torna-se $u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r = 0$. Definimos $v(r, t) = ru(r, t)$. Calculando as derivadas:

$$v_t = ru_t, \quad v_{tt} = ru_{tt}$$

$$v_r = u + ru_r \implies v_{rr} = u_r + u_r + ru_{rr} = 2u_r + ru_{rr}$$

Analisando a diferença $v_{tt} - v_{rr}$:

$$v_{tt} - v_{rr} = ru_{tt} - (2u_r + ru_{rr}) = r \left(u_{tt} - u_{rr} - \frac{2}{r}u_r \right)$$

Como u satisfaz a EPD para $n = 3$, o termo entre parênteses é nulo, logo:

$$\boxed{v_{tt} - v_{rr} = 0}$$

As condições iniciais são $v(r, 0) = rg(r)$ e $v_t(r, 0) = rh(r)$.

(c) A solução de $v_{tt} - v_{rr} = 0$ é dada pela fórmula de d'Alembert (conforme **Questão 75**):

$$v(r, t) = \frac{1}{2}[v(r+t, 0) + v(r-t, 0)] + \frac{1}{2} \int_{r-t}^{r+t} v_s(s, 0) ds$$

Como u é radialmente simétrica, $u(r, t)$ é uma função par em r . Consequentemente, $v(r, t) = ru(r, t)$ deve ser uma função **ímpar** em r , ou seja, $v(-s, t) = -v(s, t)$. Isso implica:

$$v(r-t, 0) = \begin{cases} (r-t)g(r-t), & \text{se } r \geq t \\ -(t-r)g(t-r), & \text{se } r < t \end{cases}$$

Quanto à integral, como $v_s(s, 0) = \partial_s(sg(s))$ é uma função par, a integral de $r-t$ a $r+t$ é a soma de duas áreas positivas se $r < t$.

Caso 1: $r \geq t$ (Região fora do cone de dependência da origem):

$$u(r, t) = \frac{v(r, t)}{r} = \frac{(r+t)g(r+t) + (r-t)g(r-t)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{r-t}^{r+t} sh(s) ds$$

Caso 2: $r < t$ (Região onde a onda refletiu na origem): Substituindo $v(r-t, 0) = -(t-r)g(t-r)$ e utilizando a paridade de $sh(s)$:

$$u(r, t) = \frac{(r+t)g(r+t) - (t-r)g(t-r)}{2r} + \frac{1}{2r} \int_{t-r}^{r+t} sh(s) ds$$

■

Síntese da Construção:

A resolução demonstra a elegância da redução dimensional para $n = 3$. A transformação $v = ru$ atua como um filtro que remove a singularidade radial $\frac{2}{r}u_r$, convertendo a propagação de ondas esféricas em ondas planas unidimensionais. A transição entre a simetria radial de u e a simetria ímpar de v é o ponto crítico que permite a aplicação da fórmula de d'Alembert em todo o domínio. O fluxo lógico sintetiza a lista:

$$\text{EPD}_{n=3} \xrightarrow{\text{Operador } L(\text{Questão 77})} \text{Equação da Onda}_{n=1} \xrightarrow{\text{d'Alembert}(\text{Questão 75})} \text{Solução Final.}$$

Questão 80. Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ um aberto limitado com fronteira tal que vale sempre o teorema do divergente,

$$U_T = U \times [0, T], \quad \Gamma_T = [(\partial U) \times [0, T]] \cup (U \times \{0\}).$$

Mostre que o problema

$$\begin{cases} u_{tt} = \Delta u, & \text{em } U_T \\ u = g, \quad u_t = h, & \text{sobre } \Gamma_T \end{cases}$$

possui no máximo uma solução $C^2(\overline{U_T})$. (Sugestão: use o método da energia para

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, t)^2 + |\nabla w(x, t)|^2) dx,$$

onde w é a diferença de duas supostas soluções).

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a unicidade da solução para o problema de valor inicial e de contorno da equação da onda em um domínio limitado. A tese **possui no máximo uma solução** significa que, se existirem duas soluções u_1 e u_2 satisfazendo as mesmas condições em Γ_T , então elas devem ser idênticas em todo o domínio U_T . O problema é linear, o que nos permite analisar a diferença entre as soluções.

Fundamentação Teórica: A prova repousa no **Método da Energia** (Evans, Cap. 2.4). Definimos um funcional de

energia $E(t)$ que representa a soma da energia cinética (associada a u_t) e da energia potencial elástica (associada ao gradiente ∇u). Para equações hiperbólicas, a conservação da energia é a ferramenta primária para provar a unicidade. Utilizaremos a **Primeira Identidade de Green** para relacionar a integral do Laplaciano com a integral de contorno.

Estratégias:

1. Definir a função diferença $w = u_1 - u_2$ e derivar a EDP e as condições de contorno homogêneas que ela satisfaz.
2. Introduzir o funcional de energia $E(t)$ e calcular sua derivada temporal $E'(t)$.
3. Aplicar a Identidade de Green para converter o termo $\int \nabla w \cdot \nabla w_t$ em uma integral de contorno e um termo volumétrico.
4. Mostrar que as condições em Γ_T anulam a integral de contorno e que a EDP anula o termo volumétrico, implicando $E'(t) = 0$.
5. Utilizar a condição inicial $E(0) = 0$ para concluir que $w \equiv 0$.

Solução:

Suponhamos que existam duas soluções $u_1, u_2 \in C^2(\overline{U_T})$ para o problema dado. Definimos a função diferença $w(x, t) = u_1(x, t) - u_2(x, t)$. Devido à linearidade do operador $\partial_{tt} - \Delta$, a função w satisfaz:

$$w_{tt} - \Delta w = 0 \quad \text{em } U_T$$

Quanto às condições na fronteira Γ_T , como ambas as soluções coincidem em g e h , temos:

$$w = 0 \quad \text{e} \quad w_t = 0 \quad \text{sobre } \Gamma_T.$$

Definimos o funcional de energia $E(t)$ para $t \in [0, T]$ como:

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + |\nabla w|^2) dx \quad (*_1)$$

Para analisar a evolução da energia, calculamos a derivada temporal $E'(t)$:

$$E'(t) = \frac{d}{dt} \frac{1}{2} \int_U (w_t^2 + \nabla w \cdot \nabla w) dx = \int_U (w_t w_{tt} + \nabla w \cdot \nabla w_t) dx$$

Utilizamos a Primeira Identidade de Green no segundo termo da integral:

$$\int_U \nabla w \cdot \nabla w_t dx = \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma - \int_U w_t \Delta w dx$$

onde ν é o vetor normal exterior à fronteira ∂U . Substituindo isso na expressão de $E'(t)$:

$$E'(t) = \int_U w_t (w_{tt} - \Delta w) dx + \int_{\partial U} w_t (\nabla w \cdot \nu) d\sigma$$

Agora, aplicamos as condições de contorno e a EDP:

1. Pela EDP, $w_{tt} - \Delta w = 0$, logo a integral de volume é nula.
2. Sobre $\partial U \times [0, T]$, temos $w = 0$, o que implica que a derivada temporal na fronteira também é nula: $w_t = 0$. Portanto, a integral de contorno desaparece.

Concluimos que:

$$E'(t) = 0 \quad (*_2)$$

Isso significa que a energia é constante no tempo, $E(t) = E(0)$. Avaliamos a energia no instante inicial $t = 0$:

$$E(0) = \frac{1}{2} \int_U (w_t(x, 0)^2 + |\nabla w(x, 0)|^2) dx$$

Visto que $w = 0$ e $w_t = 0$ em $U \times \{0\}$, temos $E(0) = 0$. Consequentemente, $E(t) = 0$ para todo $t \in [0, T]$.

Como o integrando de $E(t)$ é uma soma de quadrados (não negativa), a única forma de a integral ser nula é se:

$$w_t(x, t) = 0 \quad \text{e} \quad \nabla w(x, t) = 0 \quad \text{q.s. em } U.$$

A condição $\nabla w = 0$ implica que w é constante no espaço para cada t . Como $w = 0$ na fronteira ∂U , essa constante deve ser zero. Assim, $w(x, t) = 0$ para todo $(x, t) \in U_T$, o que implica $u_1 = u_2$. ■

Síntese da Construção:

A prova estabelece que a energia de uma solução **erro** w é conservada. Como as condições iniciais e de contorno forçam essa energia a ser nula no instante $t = 0$, a conservação impede que a solução se desvie do zero em qualquer instante posterior. A lição matemática fundamental é que a unicidade em problemas hiperbólicos está intrinsecamente ligada à **estabilidade energética** do sistema: a impossibilidade de criar energia do nada em um sistema governado por $\Delta u = u_{tt}$ com bordas fixas. O fluxo lógico foi:

Linearidade $\longrightarrow$ Definição de Energia $\longrightarrow$ Identidade de Green $\longrightarrow$ Conservação $E(t) = 0 \longrightarrow$ Unicidade.

Questão 81. Sejam $u \in C(\overline{B_R(x_0)})$, $R > 0$, e $v : \overline{B_R(x_0)} \times [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$ derivável. Veja a fórmula da integral no exercício 22, e mostre que:

(a) A função $f : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(t) = \int_{|x-x_0| \leq t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma.$$

(b) A função $g : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$g(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} u(x) dx$$

tem como derivada

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma.$$

(c) A função $h : [0, R] \rightarrow \mathbb{R}$,

$$h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$$

tem como derivada

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma.$$

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: Esta questão explora a diferenciação de integrais cujos domínios de integração são bolas com raios dependentes de um parâmetro t . O problema é construído em três etapas de complexidade crescente: no item (a), analisa-se o crescimento de uma bola; no item (b), o decréscimo do raio; e no item (c), a variação simultânea do domínio e da função integranda. A tese central é a demonstração de que a derivada de uma integral de volume, em relação ao raio da bola, resulta em uma integral de superfície sobre a fronteira desse domínio.

Fundamentação Teórica: A base teórica reside no uso de coordenadas polares e no Teorema Fundamental do Cálculo para a redução de dimensões (do volume para a superfície). Para o caso mais geral (item c), utilizamos a regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis e o conceito de desacoplamento de dependências. A fundamentação repousa na ideia de que a variação de uma integral em um domínio móvel é a soma da variação interna do campo (derivada temporal) com o fluxo de valor na fronteira (integral de superfície).

Estratégias:

1. Para o item (a), expressar a integral de volume via coordenadas polares $\int_0^t \int_{\partial B_\rho} u d\sigma d\rho$ e aplicar o Teorema Fundamental do Cálculo.
2. Para o item (b), utilizar a regra da cadeia sobre o resultado de (a), substituindo o raio t por $R - t$, o que introduz

o sinal negativo na derivada.

3. Para o item (c), introduzir a função auxiliar de duas variáveis $H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$.
4. Calcular a derivada parcial $\partial_t H$ (campo variando, domínio fixo) e a derivada parcial $\partial_s H$ (campo fixo, domínio variando via item b).
5. Aplicar a regra da cadeia total $h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t)$ para obter a expressão final.

Solução:

(a) Utilizando a representação da integral em coordenadas polares centradas em x_0 (conforme **Questão 22**), podemos escrever a integral de volume como uma sucessão de integrais sobre superfícies esféricas de raio ρ :

$$f(t) = \int_0^t \left(\int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma \right) d\rho$$

Definimos a função $\psi(\rho) = \int_{|y-x_0|=\rho} u(y) d\sigma$. Como u é contínua, ψ também é contínua. Pelo Teorema Fundamental do Cálculo:

$$f'(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t \psi(\rho) d\rho = \psi(t)$$

Portanto:

$$\boxed{f'(t) = \int_{|y-x_0|=t} u(y) d\sigma}$$

(b) Definimos a função $g(t)$ em termos de f :

$$g(t) = f(R - t)$$

Aplicando a regra da cadeia, temos:

$$g'(t) = f'(R - t) \cdot \frac{d}{dt}(R - t) = f'(R - t) \cdot (-1)$$

Substituindo o resultado do item (a) para o raio $\rho = R - t$:

$$g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma$$

Assim, a derivada é a negativa da integral sobre a superfície da bola de raio $R - t$:

$$\boxed{g'(t) = - \int_{|y-x_0|=R-t} u(y) d\sigma}$$

(c) Para calcular a derivada de $h(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v(x, t) dx$, introduzimos a função auxiliar $H(t, s)$, que separa a dependência temporal da função da variação geométrica do domínio:

$$H(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v(x, t) dx$$

Observamos que $h(t)$ é a restrição de H à reta $s = t$, ou seja, $h(t) = H(t, t)$. Pela regra da cadeia para funções de múltiplas variáveis, a derivada total de h é:

$$\boxed{h'(t) = \frac{\partial H}{\partial t}(t, t) + \frac{\partial H}{\partial s}(t, t) \quad (*_1)}$$

Calculamos agora cada derivada parcial separadamente:

1. Variação do Campo (Derivada em t): Para um s fixo, o domínio de integração $\{x \in \mathbb{R}^n : |x - x_0| \leq R - s\}$ é constante. Assim, derivamos sob o sinal da integral:

$$\boxed{\frac{\partial H}{\partial t}(t, s) = \int_{|x-x_0| \leq R-s} v_t(x, t) dx \quad (*_2)}$$

2. Variação do Domínio (Derivada em s): Para um t fixo, a função $v(x, t)$ comporta-se como uma função estática. Por analogia ao resultado obtido na **letra (b)**, obtemos que:

$$\frac{\partial H}{\partial s}(t, s) = - \int_{|y-x_0|=R-s} v(y, t) d\sigma(y) \quad (*_3)$$

Fazendo $s = t$ em $(*_2)$ e $(*_3)$, e substituindo na expressão $(*_1)$, obtemos a derivada final:

$$h'(t) = \int_{|x-x_0| \leq R-t} v_t(x, t) dx - \int_{|y-x_0|=R-t} v(y, t) d\sigma(y)$$

■

Síntese da Construção:

A resolução desta questão estabelece a conexão fundamental entre a variação de volumes e a medida de suas fronteiras. A progressão dos itens revela que a derivada de uma integral sobre um domínio variável é composta por dois efeitos: a evolução intrínseca da função e a variação geométrica da região de integração. A transição do item (a) para o (c) demonstra a potência do método de desacoplamento de variáveis, transformando um problema de domínio móvel em uma soma de derivadas parciais simples.

A lição matemática reside no fato de que a "velocidade" com que a integral muda é precisamente a medida do valor da função na casca da esfera, multiplicada pela velocidade de deslocamento dessa casca. O fluxo lógico da construção foi:

Crescimento Radial (a) $\longrightarrow$ Decréscimo Radial (b) $\longrightarrow$ Desacoplamento de Variáveis (c) $\longrightarrow$ Soma de Fluxos.

Questão 82. Seja $u \in C^2(\mathbb{R} \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - u_{xx} = 0, & \text{em } \mathbb{R} \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}, \end{cases}$$

onde g e h são funções duas vezes diferenciáveis e com suporte compacto. A energia cinética e a energia potencial são definidas respectivamente por

$$K(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_t(x, t)^2 dx \quad \text{e} \quad P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} u_x(x, t)^2 dx.$$

Prove que

- (a) para cada t fixado, $u_t(\cdot, t)$ e $u_x(\cdot, t)$ possuem suportes compactos;
- (b) $K(t) + P(t)$ é constante em t ;
- (c) $K(t) = P(t)$ para t suficientemente grande.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é analisar a evolução da energia de uma corda infinita com dados iniciais de suporte compacto. A tese principal é a **Equipartição da Energia**, que afirma que, para tempos suficientemente grandes, a energia cinética $K(t)$ e a potencial $P(t)$ tornam-se iguais.

Fundamentação Teórica: A prova utiliza a decomposição de d'Alembert estudada na **Questão 75 item (g)**, onde a solução é escrita como a soma de duas ondas viajantes $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$. A chave da prova reside na propriedade de suporte compacto: se os dados iniciais g e h têm suporte em $[-R, R]$, as funções F' e G' também terão suporte compacto. Quando t é suficientemente grande, os suportes de $F'(x + t)$ e $G'(x - t)$ tornam-se disjuntos para qualquer x , anulando o termo de interferência no cálculo da energia.

Estratégias:

1. Utilizar a forma $u(x, t) = F(x + t) + G(x - t)$ para calcular as derivadas u_t e u_x .
2. Calcular a diferença $u_t^2 - u_x^2$ e mostrar que ela resulta em um produto de F' e G' .
3. Analisar a interseção dos suportes de $F'(x + t)$ e $G'(x - t)$ para $t > R$.

4. Provar que $u_t^2 - u_x^2 \equiv 0$ para $t > R$, implicando que a integral de $K(t)$ é igual à de $P(t)$.

Solução:

(a) Pela fórmula de d'Alembert, $u(x, t) = \frac{1}{2}[g(x-t) + g(x+t)] + \frac{1}{2} \int_{x-t}^{x+t} h(s)ds$. As derivadas são:

$$u_t(x, t) = \frac{1}{2}[-g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

$$u_x(x, t) = \frac{1}{2}[g'(x-t) + g'(x+t)] + \frac{1}{2}[h(x+t) - h(x-t)]$$

Se $\text{supp}(g), \text{supp}(h) \subset [-R, R]$, então u_t e u_x são não nulos apenas se $x-t \in [-R, R]$ ou $x+t \in [-R, R]$. Para t fixo, isso define a união de dois intervalos compactos $[t-R, t+R] \cup [-t-R, -t+R]$, que é um compacto. Portanto, $u_t(\cdot, t)$ e $u_x(\cdot, t)$ possuem suportes compactos.

(b) Definimos $E(t) = K(t) + P(t) = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} (u_t^2 + u_x^2)dx$. Derivando em relação a t e usando integração por partes, obtemos:

$$E'(t) = \int_{-\infty}^{\infty} (u_t u_{tt} + u_x u_{xt})dx = \int_{-\infty}^{\infty} u_t (u_{tt} - u_{xx})dx + [u_x u_t]_{-\infty}^{\infty}.$$

Como u resolve a equação da onda $u_{tt} - u_{xx} = 0$ e as derivadas possuem suporte compacto (termo de fronteira nulo), temos $E'(t) = 0$. Logo, a energia total é constante.

(c) Utilizamos a representação da **Questão 75 item (g)**, escrevendo a solução como:

$$u(x, t) = F(x+t) + G(x-t)$$

As derivadas parciais são:

$$u_t(x, t) = F'(x+t) - G'(x-t) \quad \text{e} \quad u_x(x, t) = F'(x+t) + G'(x-t)$$

Calculando a diferença dos quadrados das derivadas, obtemos:

$$\begin{aligned} u_t^2 - u_x^2 &= (F'(x+t) - G'(x-t))^2 - (F'(x+t) + G'(x-t))^2 \\ &= [(F')^2 - 2F'G' + (G')^2] - [(F')^2 + 2F'G' + (G')^2] \\ &= -4F'(x+t)G'(x-t) \end{aligned}$$

Como g e h possuem suporte em $[-R, R]$, as funções F' e G' também possuem suporte em $[-R, R]$. Analisamos a possibilidade de $F'(x+t)G'(x-t) \neq 0$ para um dado x :

- Para $F'(x+t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x+t \leq R$, o que implica $x \leq R-t$.
- Para $G'(x-t) \neq 0$, devemos ter $-R \leq x-t \leq R$, o que implica $x \geq -R+t$.

Para que ambos sejam não nulos simultaneamente, é necessário que $-R+t \leq x \leq R-t$. Tal intervalo existe se, e somente se, $-R+t \leq R-t$, o que implica $2t \leq 2R$, ou seja, $t \leq R$. Portanto, se $t > R$, os suportes de $F'(x+t)$ e $G'(x-t)$ são disjuntos para qualquer $x \in \mathbb{R}$, logo:

$$u_t(x, t)^2 - u_x(x, t)^2 \equiv 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall t > R$$

Integrando sobre todo o espaço:

$$\int_{-\infty}^{\infty} u_t^2 dx - \int_{-\infty}^{\infty} u_x^2 dx = 0 \implies 2K(t) - 2P(t) = 0 \implies \boxed{K(t) = P(t)}$$

■

Síntese da Construção:

A prova da equipartição da energia revela a natureza não dissipativa da equação da onda. A decomposição em ondas viajantes $F(x+t)$ e $G(x-t)$ mostra que a energia cinética e potencial são localmente idênticas para cada pulso individual. Quando os suportes dessas ondas se separam completamente ($t > R$), a interferência entre elas cessa, e a

energia total do sistema divide-se equitativamente entre os dois componentes. O fluxo lógico foi:

Decomposição de d'Alembert $\longrightarrow$ Diferença de Quadrados $\longrightarrow$ Disjunção de Suportes $\longrightarrow$ Equipartição $K = P$.

Questão 83. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^n \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), & x \in \mathbb{R}^n, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas. Considere $v : \mathbb{R}^{n+1} \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ dada por $v(z, t) = v(x, y, t) = u(x, t)$, com $x \in \mathbb{R}^n, y \in \mathbb{R}, t > 0$ e $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$. Mostre que v satisfaz

$$\begin{cases} v_{tt} - \Delta v = 0, & \text{em } \mathbb{R}^{n+1} \times (0, \infty) \\ v(z, 0) = g(x), \quad v_t(z, 0) = h(x), & \forall z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}, \end{cases}$$

onde Δ agora representa o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar que uma solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ definindo uma função que seja independente da nova coordenada y . A tese consiste em verificar que a estrutura do Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ preserva a equação original quando a derivada em relação à coordenada adicional é nula. As hipóteses centrais são a regularidade de u e a definição de v como uma extensão constante ao longo do eixo y .

Fundamentação Teórica: A base teórica é a linearidade e a aditividade do operador Laplaciano. Por definição, o Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é a soma das derivadas de segunda ordem em todas as direções: $\Delta_{n+1} = \Delta_n + \partial_{yy}$. Como a função v é definida para ser independente de y , a derivada $\partial_{yy}v$ desaparece, reduzindo o problema à equação original em $\mathbb{R}^n$.

Estratégias:

1. Escrever explicitamente o operador Δ para a variável $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$.
2. Calcular a derivada de v em relação a y e mostrar que ela é nula.
3. Substituir a expressão de v e suas derivadas na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$.
4. Verificar as condições iniciais substituindo $t = 0$ e observando a independência de y .

Solução:

Seja $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, onde $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ e $y \in \mathbb{R}$. O operador Laplaciano em $\mathbb{R}^{n+1}$ é definido como:

$$\Delta v = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 v}{\partial x_i^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = \Delta_n v + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}$$

onde Δ_n representa o Laplaciano atuando apenas nas coordenadas $x \in \mathbb{R}^n$.

Por definição, temos $v(x, y, t) = u(x, t)$. Calculamos as derivadas de v em relação às variáveis:

1. Derivada temporal: $v_{tt} = \frac{\partial^2}{\partial t^2} u(x, t) = u_{tt}$.
2. Derivada espacial em x : $\Delta_n v = \Delta_n u$.
3. Derivada espacial em y : Como v não depende de y , temos $\frac{\partial v}{\partial y} = 0$, e consequentemente $\frac{\partial^2 v}{\partial y^2} = 0$.

Substituindo esses resultados na equação da onda em $\mathbb{R}^{n+1}$:

$$v_{tt} - \Delta v = u_{tt} - (\Delta_n u + 0) = u_{tt} - \Delta_n u$$

Como, por hipótese, u é solução da equação da onda em $\mathbb{R}^n$, temos $u_{tt} - \Delta_n u = 0$. Portanto:

$$\boxed{v_{tt} - \Delta v = 0}$$

Agora, verificamos as condições iniciais para $t = 0$: Para a posição: $v(z, 0) = v(x, y, 0) = u(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u , obtemos:

$$v(z, 0) = g(x)$$

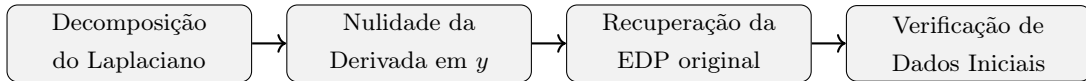
Para a velocidade: $v_t(z, 0) = \frac{\partial}{\partial t} u(x, t)|_{t=0} = u_t(x, 0)$. Substituindo a condição inicial de u :

$$v_t(z, 0) = h(x)$$

Ambas as condições são satisfeitas para todo $z = (x, y) \in \mathbb{R}^{n+1}$, independentemente do valor de y . ■

Síntese da Construção:

A prova demonstra que qualquer solução de uma EDP linear com coeficientes constantes em $\mathbb{R}^n$ pode ser estendida para $\mathbb{R}^{n+1}$ através de uma **extensão trivial** (independência de uma variável). Fisicamente, isso significa que uma onda propagando-se em um plano $\mathbb{R}^n$ pode ser vista como uma onda em $\mathbb{R}^{n+1}$ cujas frentes de onda são cilindros infinitos ao longo do eixo y . O fluxo lógico da demonstração é sintetizado a seguir:



Questão 84. Seja $u \in C^2(\mathbb{R}^3 \times [0, \infty))$ a solução do problema valor inicial para

$$\begin{cases} u_{tt} - \Delta u = 0, & \text{em } \mathbb{R}^3 \times (0, \infty) \\ u(x, 0) = g(x), \quad u_t(x, 0) = h(x), x \in \mathbb{R}^3, \end{cases}$$

onde g e h são funções contínuas com suporte compacto. Mostre que existe uma constante $c > 0$ tal que $t|u(x, t)| \leq c$, para todos $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$.

Análise e Estratégia:

Análise do Enunciado: O objetivo é provar a existência de uma cota superior para o produto $t|u(x, t)|$. A tese reside no fato de que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende apenas de valores na casca da esfera $\partial B_t(x)$ (Princípio Forte de Huygens). Dado que g e h possuem suporte compacto, a medida da interseção entre essa esfera e o suporte dos dados iniciais é limitada, independentemente de x e t .

Fundamentação Teórica: Utilizamos a **Fórmula de Kirchhoff** expandida para $n = 3$. A prova repousa na análise da medida de superfície $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A continuidade de g, h e ∇g em conjuntos compactos garante que as funções sejam limitadas ($\|g\|_\infty < \infty, \|h\|_\infty < \infty, \|\nabla g\|_\infty < \infty$).

Estratégias:

1. Partir da fórmula de Kirchhoff expandida para $u(x, t)$.
2. Isolar o termo $tu(x, t)$ e decompor a expressão em termos dependentes de h, g e ∇g .
3. Dividir a análise em dois casos temporais: $t \geq 1$ e $0 < t < 1$.
4. No caso $t \geq 1$, limitar as integrais usando a medida da interseção com o suporte compacto C_R .
5. No caso $0 < t < 1$, utilizar a medida da esfera total $4\pi t^2$ e o Teorema do Valor Médio para integrais.
6. Definir c como o máximo entre as constantes obtidas nos dois casos.

Solução:

Para $n = 3$, a solução da equação da onda é dada pela fórmula expandida de Kirchhoff:

$$u(x, t) = \frac{1}{4\pi t^2} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y)$$

Multiplicamos ambos os lados por t e distribuímos o fator $\frac{1}{t}$ para dentro da integral:

$$\begin{aligned} tu(x, t) &= \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [th(y) + g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \\ &= \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) + \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \end{aligned}$$

Seja $B_R(0)$ a bola que contém os suportes de g e h . A integral de superfície é nula a menos que a esfera $\partial B_t(x)$ intercepte $B_R(0)$. Seja $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$ a medida dessa interseção e analisemos sua limitação:

1. Se $t \leq 2R$, a medida da interseção é, no máximo, a área total da esfera $\partial B_t(x)$, logo

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq 4\pi(2R)^2 = 16\pi R^2.$$

2. Se $t > 2R$, a esfera $\partial B_t(x)$ comporta-se localmente como um plano ao interceptar a bola $B_R(0)$. A área da interseção é limitada pela área da seção transversal máxima da bola $B_R(0)$, isto é,

$$|\partial B_t(x) \cap B_R(0)| \leq \pi R^2.$$

Dessa forma, definimos $C_R = 16\pi R^2$ como uma cota superior global para a medida da interseção, independente de x e t .

Agora, dividimos a análise de $t|u(x, t)|$ em dois casos:

1. Caso $t \geq 1$: Utilizamos a desigualdade triangular e o fato de que $|y - x| = t$ para $y \in \partial B_t(x)$. As integrais são limitadas pela norma L^∞ das funções e pela medida C_R :

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} |h(y)| d\sigma(y) \leq \frac{\|h\|_\infty C_R}{4\pi} \\ \left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} [g(y) + \nabla g(y) \cdot (y - x)] d\sigma(y) \right| &\leq \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x) \cap B_R(0)} (\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty \cdot t) d\sigma(y) \\ &\leq \frac{\|g\|_\infty C_R}{4\pi t} + \frac{\|\nabla g\|_\infty C_R}{4\pi} \leq \frac{(\|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) C_R}{4\pi} \end{aligned}$$

Somando as cotas, obtemos que para $t \geq 1$:

$$t|u(x, t)| \leq \frac{C_R}{4\pi} (\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = 4R^2(\|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty) = c_1.$$

2. Caso $0 < t < 1$: Neste intervalo, a medida da esfera $|\partial B_t(x)| = 4\pi t^2$ é limitada por 4π . A integral de h é limitada por:

$$\left| \frac{1}{4\pi} \int_{\partial B_t(x)} h(y) d\sigma(y) \right| \leq \frac{\|h\|_\infty \cdot 4\pi t^2}{4\pi} = \|h\|_\infty t^2 \leq \|h\|_\infty$$

Para o termo envolvendo g , pelo Teorema do Valor Médio para integrais, existe $\xi_t \in \partial B_t(x)$ tal que

$$\int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) = g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2.$$

Assim:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} g(y) d\sigma(y) \right| = \left| \frac{g(\xi_t) \cdot 4\pi t^2}{4\pi t} \right| = |g(\xi_t) \cdot t| \leq \|g\|_\infty t \leq \|g\|_\infty$$

Para o termo com o gradiente, temos $|y - x| = t$:

$$\left| \frac{1}{4\pi t} \int_{\partial B_t(x)} \nabla g(y) \cdot (y - x) d\sigma(y) \right| \leq \frac{1}{4\pi t} (\|\nabla g\|_\infty \cdot t) \cdot 4\pi t^2 = \|\nabla g\|_\infty t^2 \leq \|\nabla g\|_\infty$$

Somando as cotas para $0 < t < 1$, obtemos:

$$t|u(x, t)| \leq \|h\|_\infty + \|g\|_\infty + \|\nabla g\|_\infty = c_2.$$

Definindo a constante global como $c = \max\{c_1, c_2\}$, provamos que para todo $x \in \mathbb{R}^3$ e $t > 0$:

$$t|u(x, t)| \leq c$$

■

Síntese da Construção:

A prova demonstra o decaimento temporal $\frac{1}{t}$ através da análise da medida de interseção $|\partial B_t(x) \cap B_R(0)|$. A essência do resultado é que, em $\mathbb{R}^3$, a solução depende estritamente de valores na casca da esfera (Princípio Forte de Huygens). Como o suporte dos dados iniciais é limitado, a **quantidade de sinal** capturada pela esfera não cresce com t , enquanto a amplitude da solução é inversamente proporcional ao raio da esfera. O fluxo lógico foi:

Fórmula de Kirchhoff $\longrightarrow$ Decomposição de Termos $\longrightarrow$ Limitação via Suporte Compacto $\longrightarrow$ Cota Global c .